ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 7

Авария: закрыта обратка

Оборудование под давлением подачи: что произошло и как устранить

> **Ситуация.** Сменщик по ошибке закрыл задвижку обратки V2, а подача V1 осталась открытой. Сетевая вода остановилась, давление во всем участке до V2 выросло до давления подачи 6,5 бар, дом остывает.

Обозначения и сокращения

ПТО — пластинчатый теплообменник
КЗР — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
V1 — вводная задвижка на подаче теплосети
V2 — вводная задвижка на обратке теплосети
Т11 — температура подачи в систему отопления дома, °C
G1 — расход сетевой воды, т/ч
G — расход воды, т/ч
ΔP — перепад давления, бар
Kv — пропускная способность: расход воды (м³/ч) через элемент при перепаде 1 бар
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба

Теория: что нужно понимать

Что происходит физически

При движении воды давление по пути постепенно падает: часть его тратится на преодоление сопротивления каждого элемента, $\Delta P = (G/Kv)^2$. Когда закрыт выход, поток прекращается, G = 0, и эти потери исчезают. Значит, во всем участке, соединенном с подачей, устанавливается одно давление — давление подачи. Грязевик, КЗР, ПТО и арматура на обратке до V2 оказываются под 6,5 бар вместо рабочих 4,5–4,7.

Насколько это опасно

Пластинчатые теплообменники обычно рассчитаны на 10–16 бар, поэтому само по себе 6,5 бар не всегда приводит к разрушению. Опасность возникает, когда давление подачи превышает допустимое для какого-либо элемента: уплотнений ПТО, арматуры и приборов на обратке, рассчитанных на меньшее давление. В зависимых схемах так разрывают радиаторы в квартирах. Кроме того, прекращается теплоснабжение дома.

Как устранить

Ошибка — в закрытой обратке. Ее и исправляют: плавно открывают V2. Давление в участке сразу снижается до давления обратки, циркуляция сетевой воды восстанавливается. Закрывать для этого подачу не обязательно: это лишний перерыв в теплоснабжении. После аварии ПТО и соединения осматривают на течи.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Плавно открыть обратку V2**	Участок соединяется с обраткой, давление падает до рабочего, G_1 восстанавливается.	Плавное открытие исключает гидроудар.
2	**Проверить давление в ПТО**	Р пто ≈ 4,6 бар — рабочее значение.	Осмотреть ПТО и арматуру на течи по уплотнениям, записать событие в журнал.

3	**Дождаться выхода на режим**	T11 восстанавливается с тепловой инерцией.	Разобрать причину ошибки: порядок переключений, плакаты, передача смены.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Закрыть обратку при отключении первой	Именно так возникает эта авария.
Резко открыть V2	Гидроудар.
Не осмотреть ПТО после аварии	Пропущенная течь по уплотнениям.

Вопросы для самопроверки

1. Почему при G = 0 давление во всем участке выравнивается?
2. От чего зависит, опасно ли давление подачи для оборудования?
3. Почему для устранения достаточно открыть обратку?
4. Какие организационные меры предотвращают такую ошибку?

На что опираться

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго № 115) — порядок переключений, оперативный журнал.
- Паспорт ПТО — допустимое рабочее давление.
- Местная производственная инструкция — бланки переключений.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар}$ = −10 °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.